

المحاضرة 2 — الواجب

الأسئلة هنا · الحلول في نيوتبوك GitHub

Python & AI — Engineer Ibrahim

إزاي بتشتغل: الأسئلة كلها في الـ PDF ده (واضحة ومطبوعة) — والحلول بتكتب على GitHub في نيوتبوكين من إيدك أنت:

• `lectures/lecture_02/exercises.ipynb` → حلول الجزء A

• `lectures/lecture_02/sample_data.ipynb` → الجزء B (قطعة المشروع)

مدة الواجب 2-3 ساعات، ويتسلم قبل المحاضرة 3. كل سؤال جايه معاه بلوك «تحقق ذاتي» — شغله بعد كودك، لو طلع ممتاز يبقى صح. مفيش درجات رقمية: الهدف تتأكد بنفسك. سياسة AI: تشرحك وتلاقي الغلط — ما تكتبشلك الحل.

الجزء A — تمارين المهارات (5 تمارين)

كل التمارين الخمسة في `exercises.ipynb` — كل تمرين ابدأ من الكود المعطى وكمل الـ TODO.

A1 — سلة المشتريات (`append / insert / remove / pop / sort`)

```
cart = []
cart.append("Latte")
cart.append("Croissant")
cart.append("Tea")
cart.remove("Croissant") # شيل الأول ليه قيمته
cart.insert(0, "Water") # ضيف في الأول
cart.pop() # شيل آخر عنصر (Tea)
cart.sort() # رتب داخل نفس القائمة
print(cart, len(cart))
```

تحقق ذاتي:

```
assert cart == ["Latte", "Water"], "شوف ترتيب الشغل:
append/remove/insert/pop/sort"
assert len(cart) == 2
print("A1: ممتاز")
```

A2 — إزالة التكرار باستخدام set

```
numbers = [4, 8, 4, 2, 8, 9, 2, 1, 9, 9]
unique = list(set(numbers))      # TODO: رتبها بـ sort()
print(unique)
```

تحقق ذاتي:

```
assert sorted(unique) == [1, 2, 4, 8, 9], "set - وبعدين  
رتب"  
print("A2: ممتاز")
```

A3 — دفتر الدرجات (dictionary: تعديل / إضافة / حذف / max)

```
grades = {"math": 88, "english": 76}
grades["math"] = 92      # تعديل: نفس المفتاح، قيمة جديدة
grades["physics"] = 79   # مفتاح جديد = إضافة
del grades["english"]    # حذف
best = max(grades.values()) # دالة جاهزة في بايثون max() - أعلى درجة
print(grades, best)
```

تحقق ذاتي:

```
assert grades == {"math": 92, "physics": 79}, "math، english  
اتحدت"  
assert best == 92, "best = grades.values() أعلى قيمة في"  
print("A3: ممتاز")
```

A4 — فكّ ال tuple (unpacking)

```
student = ("ليلى", 21, 92.5)
# TODO: name و age و score لمتغيرين tuple فكّ ال
print(name, age, score)

pairs = [("سارة", 85), ("أحمد", 77)]
first_name, first_score = pairs[0] # فكّ أول زوج
```

تحقق ذاتي:

```
assert name == "ليلى" and age == 21 and score == 92.5, "عدد المتغيّرين = tuple عدد عناصر الـ"  
assert first_name == "سارة" and first_score == 85  
print("A4: ممتاز")
```

A5 — إصلاح فخّ التشابه (aliasing)

```
prices_a = [10, 20, 30]  
prices_b = prices_a # BUG: نسخة - الاتنين نفس القائمة  
prices_b.append(40)  
print(prices_a) # المفروض يفضل [10, 20, 30] - طبّع وشوف  
  
# TODO: عدّل السطر ده بس
```

تحقق ذاتي:

```
assert prices_a == [10, 20, 30], "prices_a اسمين لواحدة! استخدم copy()"  
assert prices_b == [10, 20, 30, 40], "prices_b 40 هي اللي المفروض تاخذ"  
print("A5: ممتاز")
```

الجزء B — قطعة المشروع: Sample Data

اللي بنيتّه النهاردة بيبقى هنا. دي قطعة مشروعك في محاضرة 2: أول جدول بيانات في مشروع Smart Tracker — بنفس حقول ال Project Card بتاعتك من محاضرة 1 (أنت اللي اخترتها). تبنيها في `sample_data.ipynb`.

B1 — السجلات: قائمة قواميس (10 سجلات)

اتبع نفس الحقول اللي في كارت مشروعك (مثال هنا بحقول كارت المدرّس) — كل سجل `dict` بنفس المفاتيح وبنفس الترتيب:

```
records = [
    {"date": "2026-09-25", "category": "food", "amount_egp": 85.5,
     "payment_method": "cash", "quantity": 1},
    {"date": "2026-09-25", "category": "drink", "amount_egp": 40.0,
     "payment_method": "card", "quantity": 2},
    {"date": "2026-09-26", "category": "food", "amount_egp": 120.0,
     "payment_method": "cash", "quantity": 3},
    # TODO: كمل لحد 10 سجلات بقيم واقعية من موضوعك
]
```

B2 — الفهارس والتصنيفات (set + tuple)

```
FIELDS = ("date", "category", "amount_egp", "payment_method", "quantity")
# TODO: عدّل الأسماء لحقل كارت مشروعك أنت لو مختلفين

categories = set(r["category"] for r in records)  # كود جاهز: قيم
                                                    التصنيفات المكررة
```

`FIELDS` tuple (مش هيبينغيّر) و `categories` set (من غير تكرار).

B3 — الطبقات المطلوبة

```
print(records[0])      # أول سجل كامل
print(len(records))    # عدد السجلات: 10
print(categories)      # من غير تكرار ال set
```

B4 — نقاط تحقق المهارات (skill checkpoints)

دي اللي بتثبت إنك استخدمت اللي اتعلّمه في المحاضرة — نقّذها في نفس النيوتبوك:

#	المهارة	الكود المطلوب
1	list method	<code>records.append({...})</code> سجل جديد → بقي 11
2	set membership	<code>"food" in categories</code> → <code>True</code>
3	dict <code>.get()</code>	<code>records[0].get("tips", "مش موجود")</code> → بدون خطأ
4	tuple unpacking	<code>date, category, amount_egp, payment_method, quantity = records[0].values()</code> (لو حقولك أكثر من 5، فكّك بعدد حقولك)
5	list slicing	<code>records[:3]</code> → أول 3 سجلات

تحقق ذاتي للجزء B (الصقه في آخر `sample_data.ipynb`)

```
assert isinstance(records, list) and len(records) >= 10, "records list فيها 10 سجلات على الأقل"
assert all(isinstance(r, dict) for r in records), "dict كل سجل"
assert all(list(r.keys()) == list(FIELDS) for r in records), "كل سجل بنفس"
"وترتيبها FIELDS مفاتيح"
assert isinstance(categories, set) and len(categories) >= 2, "set من التصنيفات"
assert "food" in categories, "شغالة membership"
assert len(records) == 11, "append سجل جديد اضافة بالـ"
print("Part B: ممتاز")
```

التسليم — معايير القبول

المعيار	التفاصيل
الملفات في مكانها	<code>lectures/lecture_02/exercises.ipynb</code> + <code>lectures/lecture_02/sample_data.ipynb</code>
Run All نظيف	يشتغل من غير أخطاء غير متوقعة
علامات ممتاز	A1..A5 و Part B كلها طلعت
السجلات واقعية	10 سجلات بقيم من موضوعك أنت — مش نسخ من المثال
على GitHub	<code>File</code> → Save a copy in GitHub في ريبو (private) <code>smart-tracker</code>

مش في الواجب ده: تجميع السجلات حسب التصنيف بـ `for` — ده هنعمله في المحاضرة 3 (Control Flow) مع اللوبات.

Hand-off للمحاضرة 3

عندك دلوقتي بياناتك مخزنة: قائمة سجلات + فهارس + تصنيفات. المحاضرة 3 — Control Flow:
نخلي البرنامج **ياخد قرار ويتكرر** على السجلات دي (الشروط واللوبات) في أول Text Menu
لمشروعك.